

영상인공지능처리 과제

실습 3. 응용 - 픽셀 판별기

과목 : 영상인공지능처리

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1. 과제 개요

본 실습은 영상 처리에서 기본 단위인 **픽셀(Pixel)**의 밝기값을 입력받아, 해당 밝기 단계를 문자열로 분류하여 반환하는 함수를 구현하는 것입니다.

디지털 이미지에서 각 픽셀의 밝기는 0(완전한 검정)부터 255(완전한 흰색)까지 정수 범위로 표현된다. 이를 4단계의 밝기 구간으로 나누어 판별하는 함수를 작성하였습니다.

2. 구현 코드

```
def classify_brightness(pixel):  
    # 유효 범위 벗어난 값 먼저 처리 (음수 또는 255 초과)  
    if pixel < 0 or pixel > 255:  
        return "유효하지 않은 값"  
    elif pixel <= 63:  
        return "매우 어두움"  
    elif pixel <= 127:  
        return "어두움"  
    elif pixel <= 191:  
        return "밝음"  
    else:  
        return "매우 밝음"  
  
# 테스트  
for val in [0, 63, 64, 127, 128, 191, 192, 255, -1, 300]:  
    print(f"픽셀값 {val:4d} → {classify_brightness(val)}")
```

3. 실행 결과

픽셀값	0	→	매우 어두움
픽셀값	63	→	매우 어두움
픽셀값	64	→	어두움
픽셀값	127	→	어두움
픽셀값	128	→	밝음
픽셀값	191	→	밝음
픽셀값	192	→	매우 밝음
픽셀값	255	→	매우 밝음
픽셀값	-1	→	유효하지 않은 값
픽셀값	300	→	유효하지 않은 값

4. 결론

본 실습을 통해 픽셀 밝기값을 4단계로 분류하는 `classify_brightness` 함수를 구현 하였습니다.

핵심 설계 포인트는 두 가지입니다:

1. 유효성 검사 우선 배치로 잘못된 분류 방지
2. `elif` 체인으로 중복 조건 없이 효율적인 분기 처리

경계값 테스트를 통해 모든 구간이 정확히 판별됨을 확인하였으며, 이 구조는 이후 히스토그램 분석 및 이진화 실습에도 동일하게 적용 가능합니다.